

Две первых из этих сум в (1.29): 08.10

$$\sum_{x \in T, \cap T} p(x) \leq p \cdot T, \cap T / \max_{x \in T, \cap T} p(x) \leq$$

$$\stackrel{(b)}{\leq} H_1 \max_{x \in T, \cap T} p(x) \leq \stackrel{(c)}{=} \max_{x \in T} p(x)$$

Подставим в (1.31) оценку мощности кода (1.26) с оценкой максимального значения $\log T$ (1.21):

$$\sum_{x \in T, \cap T} p(x) \leq 2^{n(1-\delta)/2} - n(1-\delta_0)/2 - n/\delta - \delta$$

Подсказовано (4.30) и (4.32) в (4.28)
 приводит к виду оценок сверху для
 вероятности уравновешенного погашивания:

$$P_c \leq 2^{-n(\delta - \delta_0)} + n\delta_0^2$$
 где $\delta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_i$

Поскольку мы знаем, что с увеличением
 длины кодирования блочной вероятности
 ошибки не только не убывает, но и
 увеличивается к 1, то для того, чтобы
 окончательно доказать теорему, нужно уста-
 новить, что и при конечном числе
 блочных вер-ти ошибки остаются большими.

Вероятность ошибки конечна
 при любых длинах блочных и. Поэтому
 мы доверимся к тому, что все блочные
 имеют конечную вероятность, для достаточ-
 но большого вер-ти ошибки можно считать
 равной нулю и тогда последнее соотношение
 и.е. в общем виде должно удовлетворять
 неравенству $|T_1| \geq |X|$

Для этого достаточно пока доказать, что

$$K \geq \log |T_1|/4 \geq \log |K|$$

из леммы 1.3.2 следует, что $|K| \leq \log |K|/4$,
значит, (1.34) верно в противоположном
с предположением, поэтому скорость роста
была меньше единицы.

Вероятность ошибки полиномиальна при
любых n .

Обозначим через n_0 такое значение функции
показательности n , что при $n \geq n_0$
свернуто с вероятностью $P \leq 1/2$. При этом,
конечно, верно обратное $P \geq 1/2$. Теперь
обозначим через ε_0 минимальную вер-
оятность сдвигания по всем $n = 1, 2, \dots, n_0 - 1$.

Поскольку $\varepsilon_0 > 0$, то при $n \geq n_0$ $\varepsilon \geq \varepsilon_0 / 2^n$.
Пока покажем, что с вероятностью $P \geq \varepsilon$ справедливо при всех $n = 1, 2, \dots$

Миним. образом, мы определим неравенство
от функции ε и, конечно, граница вер-
оятности ε для всех n из со скоростью
 $R \approx n^{-1}$

1.11 Множество типичных последовательностей имеет для дискретного стационарного источника

источником с параметрами

Рассмотрим дискретный стационарный источник, порождающий последовательности независимых сообщений из ансамбля $X = \{x, p(x)\}$.

Множество типичных последовательностей определяется функцией $T_n(\delta)$. Она определена выше как множество последовательностей, средних собственных энтропий, которых близка к энтропии $H(X)$, т.е.

$$T_n(\delta) = \left\{ x: \left| \frac{1}{n} I(x) - H(X) \right| \leq \delta \right\}$$

где δ - некоторая положительная константа.

Лемма 1.3 Для любого $\delta > 0$ имеют место следующие утверждения:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} P(T_n(\delta)) = 1$

2. Для любого натурального n справедливо неравенство $|T_n(\delta)| \leq 2^{n(H(X) + \delta)}$

3. Для любого $\epsilon > 0$ существуют N_0 такое,

что при всех $n \geq n_0$: $T_n(\delta) \geq (1-\varepsilon)2^{n(N+\delta)}$
и 1-асимптотически почти все последовательности
отношения последовательности минимизируют $T_n(\delta)$.

и 2 и 3 - при достаточно больших n в
 $T_n(\delta)$ содержится приблизительно $2^{n(N+\delta)}$ после-
довательностей. Тем самым установлено
простая связь между энтропией ансамбля
и мощностью множества типичных последо-
вательностей ансамбля.

и 4 - все последовательности, входящие
в $T_n(\delta)$, асимптотически равновероятны
и имеют вероятность, примерно $2^{-n(N+\delta)}$.

Док-во: Первое утверждение следует
4.28 и 4.30. Второе совпадает с 4.27,
первое - с 4.26. Основываясь на первом
утверждении.

У первого утверждения следует, что для
любого $\varepsilon > 0$ найдется n_0 такое, что при $n \geq n_0$
имеет место неравенство

$$P(T_4(\delta)) \geq 1 - \epsilon$$

Оценочная вероятность $T_4(\delta)$ как графическое число элементов в мультимножестве на величину δ элементов и применяем утверждение 4.

$$P(T_4(\delta)) \geq \frac{|T_4(\delta)|}{\max_{x \in T_4(\delta)} |T_4(x)|}$$

2. Из (1.36) и (1.37) следует утверждение 3.

Средневероятность обратного метода сортировки.

Если брать одноэлементное кодирование M последовательности, то сред. вероятность одноэлементного кодирования послед-ти $T_4(\delta)$ имеет порядок $M^{2-4N(X)}$

Вероятность ошибки примерно $= 1 - M^{2-4N(X)}$

Если число M меньше $2^{4(N(X))}$, а коэффициент $M^{2-4N(X)}$ будет небольшим, а вероятность ошибки будет довольно большой.

Для дискретной конечной системы вероятности $X = (x_1, \dots, x_n)$ можно быть задано в виде $P(X) = \prod_{i=1}^n P(x_i) = \prod_{x \in X} P(x)^{T_2(x)}$

Собственные и-гипотезы проверяются в
расчете на функцию $\frac{1}{n} I(X) = - \sum_{x \in X} \frac{T_x(x)}{n} \log p(x)$
Для вычисления функции и энтропии, $H(X)$, если

$$\frac{T_x(x)}{n} \approx p(x)$$

Мы можем об энтропии не сообщаем
стационарного источника ясно, что
судясь о создании и-гипотез графически
станд. источник является величиной

$$H_\infty(X) = H(X/X^\infty)$$

для всех выводов α достаточного объема
функции n $p(x) \approx 2^{-n H_\infty(X)}$

и что число наших тестовых выводов примерно
равно $2^{-n H_\infty(X)}$

При модели рекуррент. параметра n мы можем
определить и-гипотезы независимо
послед-б как и-гипотезы i и, где $k = \alpha$

$$\frac{1}{n} I(\alpha) \approx H(X/X^\infty)$$

или

$$\frac{1}{n} (I(x_1, x_2) + \sum_{i=1}^n I(x_i | x_1, \dots, x_{i-1})) \approx H(X/X^\infty)$$

2. Неравномерно порождение дискретных источников

2.1. Неравномерно подбиваемое порождение

Для источника дискретных сообщений X с известными распределением вероятностей $\{p(x), x \in X\}$ требуется построить эффективный неравномерный двоичный код над алфавитом $A = \{a\}$. Рассмотрим порождение в двоичном коде $A = \{0, 1\}$.

Неравномерный подбиваемый код $C = \{c\}$ объемом $|C| = M$ над алфавитом A определяется как совокупность m двоичных слов или, что эквивалентно, двоичных функций f от букв алфавита A .

Код является эффективным, если любая часть слов c из C однозначно может быть разбита на отдельные буквы слова.

Если же для кодового слова не существует такого разбиения, то код не является эффективным. Требуется

код является однозначно декодируемым.
Код C_3 гарантированно не декодируется. Тем не
менее, он однозначно декодируемый.

Предположим - достижимое, но не необхо-
димое условие однозначной декодируемости.

Рассмотрим источник $X = \{1, \dots, M\}$ который
порождает буквы с вероятностями $\{p_1, \dots, p_m\}$.
Пусть для кодирования буквы источника
выбран код $C = \{c_1, \dots, c_m\}$ с длинами
слов $l_1, \dots, l_m$ соответственно.

Средней длиной кодовых слов относительно вероятностей

$$\bar{L} = M[l_i] = \sum_{i=1}^m p_i l_i$$

В этом случае заранее поставленной неравенства
ного кодирования равносоставляется как заранее
поставленной однозначно декодируемой кода с
минимальной средней длиной кодовых слов при
заданном ограничении на сложность.

2.2 Неравенство Крафта

Формальное ограничение на длину кодовых

слов, чтобы все выбрали коровые слова
с помощью коровыми занесёнными в вид не-
равенства, называемого неравенством Крамера.

Лемма 2.1 Необходимые и достаточные
условия существования предиктора коров
объёма M с длиной коровых слов $l_1, \dots, l_n$,
являются выполнением неравенства Крамера,
$$\sum_{i=1}^n 2^{-l_i} \leq 1$$

Доказательство: Необходимость.

Рассмотрим двоичное коровое дерево произвольного
предиктора коров объёма M с длиной коровых
слов $l_1, \dots, l_n$. Пронумеруем целое число L
таким, что $L \geq \max_i l_i$. Продолжим все ветви
в дереве до уровня с номером L . На последнем
уровне мы получим 2^L вершин.